

Ερώτηση 1

Δίνονται οι παρακάτω εντολές αρχικοποίησης τιμών και μητρώου B καθώς και ένας τύπος υπολογισμού δύναμης του μητρώου που βασίζεται αποκλειστικά στη συνάρτηση mtimes (Τελεστής *) Και όχι στην mpower (Τελεστής ^).

- 1) Συμπλήρωσε το πλαίσιο με κώδικα matlab για εναλλακτικό υπολογισμό του B^p που χρησιμοποιεί mtimes, αλλά είναι πολύ αποδοτικότερο σε πράξεις και μνήμη από τον παραπάνω υπολογισμό. Προσοχή: δεν επιτρέπεται η χρήση του τελεστή «^», ούτε υπερταχέων μεθόδων, ούτε ζητάμε να γράψετε υλοποίηση του πολλαπλασιασμού μητρώου με εμφωλευμένους βρόχους τύπου ijk
- 2) Να υπολογίσετε όσο ακριβέστερα μπορείτε την τιμή του Ω που αντιστοιχεί στην αποδοτικότερη μέθοδο. Υπενθύμιση: Η mtimes δεν χρησιμοποιεί υπερταχείες μεθόδους.

```
A = rand(350); B = kron(eye(2),A); p=26; %
```

```
B_rec = B; for j = 1 : p - 1, B_rec = mtimes(B, B_rec); end; % προφανής υπολογισμός
```

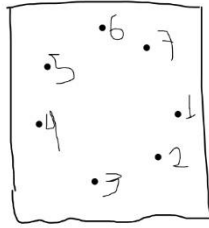
Ερώτηση 2

Κάτω από την επικεφαλίδα οι 3 γραμμές του πίνακα περιέχουν τις τιμές, τον αριθμό στήλης και τον δείκτη γραμμής της CSR ενός $A \in R^{7 \times 7}$. Inf = κενό.

21	15	5	38	2	35	32	2	29	2	2	5	15	16	29	30	5	35	41
1	5	7	2	4	7	3	4	6	2	3	4	1	5	3	6	1	2	7
1	4	7	10	13	15	17	20	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf	inf

(Συμμετρικό θετικά ορισμένο sparse στη matlab.)

- 1) Συμπλήρωσε το παρακάτω γράφημα με μη κατευθυνόμενες ακμές, χωρίς αυτοβρόχους. ώστε να είναι το γράφημα του μητρώου.
- 2) Έστω ότι καλούμε $A = \text{chol}(A)$. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις θέσεις γραμμών i και στηλών j , στις οποίες προβλέπεται ότι θα υπάρξει fill-in λόγω της παραπάνω κλήσης. Προσοχή: μόνο τα νέα μη μηδενικά στοιχεία στο άνω τριγωνικό R . Η σειρά απαρίθμησης θα πρέπει να είναι row major με από τα αριστερά προς τα δεξιά. Υπόδειξη: μην κάνετε την αριθμητική παραγοντοποίηση Cholesky. Τροποποιήστε το γράφημα με την προσθήκη των νέων ακμών με διαφορετική διαγράμμιση που δείχνουν το fill-in της παραγοντοποίησης Cholesky.
- 3) Αν στη συνέχεια δοθεί η εντολή $p = \text{symrcm}(A)$, επιστρέφεται το διάνυσμα $p = (5 \ 1 \ 7 \ 2 \ 4 \ 3 \ 6)$. Να συμπληρώσετε τις τιμές του μητρώου $A(p, p)$.
- 4) Για τα συγκεκριμένα A, p να υπολογίσετε την τιμή της κατανομής (profile) του $A(p, p)$.



Ερώτηση 3

Δίνονται το διάνυσμα και τα μητρώα $l = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 & 2 \\ -4 & -5 \\ -2 & -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$. Αυτά τα χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε την αναπαράσταση Kruskal.

$$T = [[l; U, V, W]] = \sum_i l_i u_i v_i w_i$$

Υπολογίστε το T_2 , $\therefore$, $:$

Ερώτηση 4 + Ερώτηση 5

Σ/Λ + αιτιολόγηση σε 3 από τα ερωτήματα

- 1) Κανένα
 - 2) Όλα
 - 3) Αν στο κλασικό σημείων για μια άγνωστη συνάρτηση $U(x)$, ο συντελεστής του όρου ux δεν είναι μηδενικός, τότε το μητρώο που προκύπτει από την κλασική διακριτοποίηση με κεντρισμένες πεπερασμένες διαφορές αποκλείεται να είναι συμμετρικό.
 - 4) Αν $T = \text{Toeplitz}([1:4], [1:2:2*4])$; $S = T(\text{end}:-1:1,:)$, τότε S θα είναι μητρώο Hankel.
 - 5) Δοθέντος ΣΘΟ $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ όπου n το μητρώο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Προτιμότερος τρόπος να προσεγγίσουμε το $e^{-A}e^1$ με εντολές matlab είναι να προσεγγίσουμε το μητρώο $B = e^{-A}$ μέσω της `expm` και να επιλέξουμε την πρώτη στήλη του μητρώου.
 - 6) Αν $A = \text{rand}(100)$ και $x = \text{rand}(100, 1)$ τότε το μητρώο $u = [x, A_x, A_x^2, \dots, A_x^{n-1}]$ αναμένεται να έχει κακό δείκτη κατάστασης.
 - 7) Αν $n > 1$ το ταυτοτικό μητρώο $u, v \in \mathbb{R}^n$, τότε $u^T(I + uv^T)^9 u$ μπορεί να υπολογιστεί σε $O(n)$ πράξεις.
- Σε ξεχωριστό θέμα αιτιολόγηση για τρία από τα παραπάνω (περιεκτικά)

Ερώτηση 6

$n = 40$; $U = \text{rand}(n, 3)$; $V = \text{rand}(n, 3)$; $A = \text{eye}(n) + U \cdot V'$; $y = \text{rand}(n, 1)$; $b = A \cdot \text{ones}(n, 1)$;

Παρατηρούμε ότι κάθε φορά που καλείται $\text{gmres}(A, b)$ η *matlab* επιστρέφει
«*gmres converges at iteration 4 to a solution with relative residual XXXX*» (XXXX=αριθμός τάξης
έψιλον μηχανής).

Να αποδείξετε γιατί ο αριθμός επαναλήψεων θα είναι πάντα (το πολύ) 4.